ESTRUTURA DE DADOS | SEMINÁRIO

As outras árvores

Cada grupo recebe uma árvore e constrói um sistema com ela

IFSP Câmpus Campos do Jordão | Tecnologia em ADS | Prof. Geterson Policarpo Nunes

SEMINÁRIO

Como funciona

Cada grupo recebe uma árvore, pesquisa sozinho e constrói um sistema que a utilize. A apresentação acontece no início da aula do tema, antes do conteúdo.

O que entregar

Um sistema funcionando, construído sobre a árvore do grupo.

O código-fonte.

O que apresentar

O conceito da árvore, com suas próprias palavras.

O que o sistema faz e por que essa árvore serve para ele.

Formato

Grupos de três ou quatro.

Até quinze minutos por apresentação.

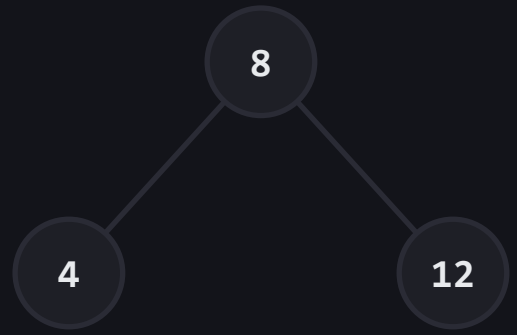
Perguntas ao final.

Vocês apresentam antes de eu dar o conteúdo. O que a turma souber do tema naquele dia vem de vocês.

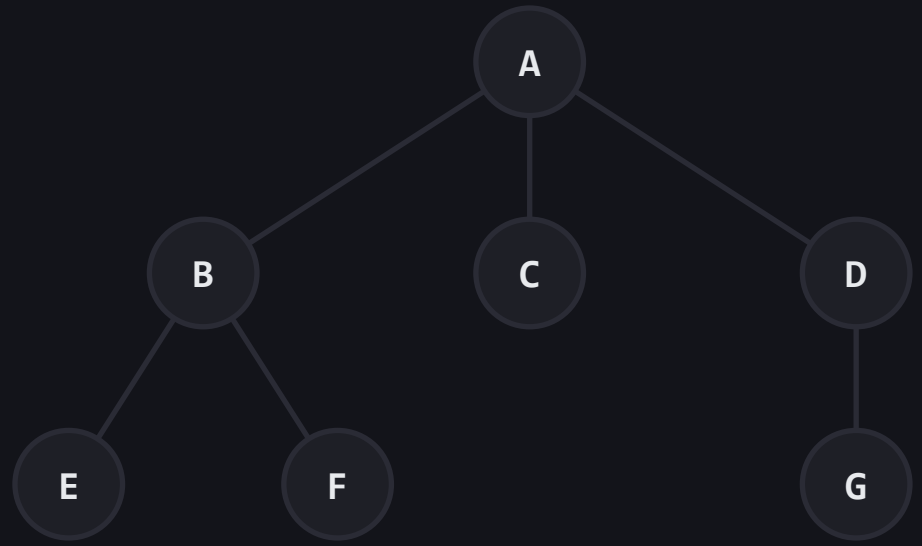
Quando dois filhos não bastam

Cada nó pode ter qualquer número de filhos, e não apenas dois.

Binária: sempre esq e dir



N-ária: quantos forem precisos



Na BST, todo nó tinha exatamente dois ponteiros, esq e dir. Aqui o número de filhos muda de nó para nó.

Onde ela aparece

Qualquer hierarquia em que um item contém outros.

Exemplos

Pastas e arquivos, menus, organogramas, a estrutura de uma página HTML.

O que muda

Uma pasta pode ter nenhum, um ou cinquenta itens dentro. O nó precisa aguentar isso.



Existe mais de uma forma de guardar os filhos de um nó. Descobrir quais são, e escolher uma, faz parte do trabalho.

O que o grupo precisa responder

1

Como o nó guarda um número de filhos que muda de nó para nó?

2

Como percorrer a árvore inteira sem saber quantos filhos cada nó tem?

3

Como percorrer nível por nível, e não descendo até o fundo primeiro?

Quando o caminho é a informação

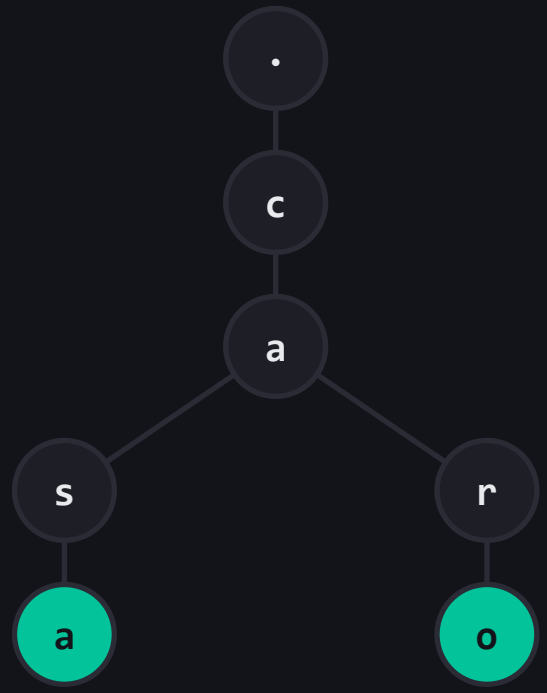
O valor não fica guardado no nó. Ele é formado pelo caminho da raiz até ele.

No desenho

Duas palavras, casa e caro. Os nós em destaque marcam onde uma palavra termina.

O que muda

Nas árvores anteriores, o nó guardava o dado. Aqui o nó guarda uma letra, e o dado é o percurso.



O trecho ca é comum às duas palavras e aparece uma única vez na árvore.

Onde ela aparece

Sempre que a busca é por começo de palavra, e não pela palavra inteira.

Autocompletar

Você digita ca e o sistema oferece casa, caro, carro.

Corretor ortográfico

Verificar se uma palavra existe no dicionário.

Busca em catálogo

Filtrar uma lista grande conforme o usuário digita.

O que o grupo precisa responder

1

Como o nó sabe para qual filho ir, dada uma letra?

2

Como a árvore distingue casa, que é palavra, de cas, que não é?

3

O tamanho do dicionário afeta o tempo da busca por prefixo?

O problema da Árvore Binária de Busca

Uma BST que recebe os valores já em ordem deixa de ser uma árvore na prática.

Inserindo 1, 2, 3, 4, 5



Virou uma lista

Todo nó tem um filho só. Buscar o 5 exige cinco comparações.

O custo

A busca volta a ser O(n). A árvore perdeu exatamente aquilo que a tornava útil.

Uma árvore que se endireita sozinha

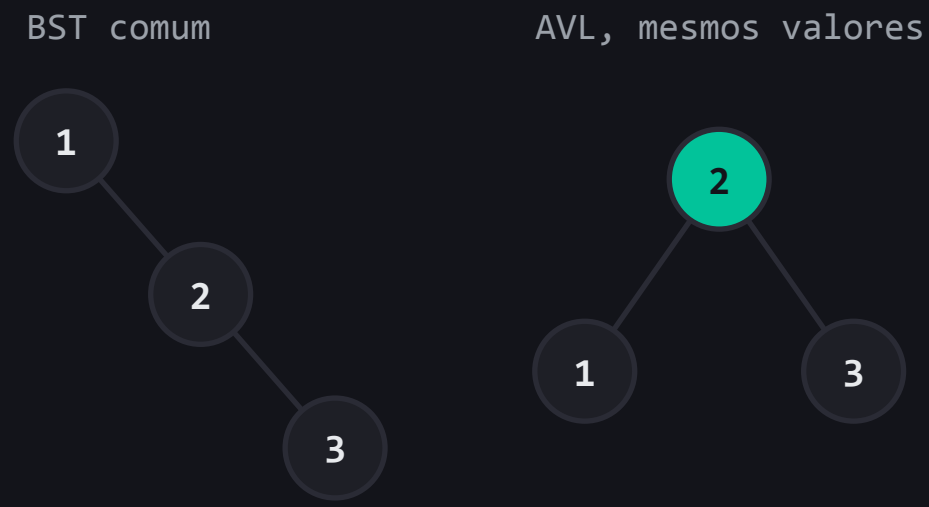
A AVL percebe quando ficou torta e se reorganiza, sem que ninguém precise mandar.

O que ela controla

A diferença de altura entre os dois lados de cada nó. Se passar de um certo limite, ela age.

O preço

Toda inserção e toda remoção ficam um pouco mais caras, em troca de a busca nunca degradar.



É a mesma BST de sempre, com um passo a mais depois de cada operação.

O que o grupo precisa responder

1

Como a árvore descobre, sozinha, que ficou desequilibrada?

2

O que ela faz para corrigir, e quantas formas diferentes existem?

3

Depois de corrigir, a árvore continua sendo uma BST válida? Por quê?